50

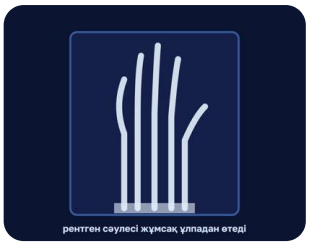
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР

Электромагниттік толқындар Электромагниттік толқындар шкаласы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Радиотолқын, жарық және рентген – бір табиғатты ма? Олардың айырмашылығы неде?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Электромагниттік толқын	**А.** Радио → микротолқын → ИҚ → көрінетін → УК → рентген → гамма (ν артады, λ кемиді).
2. Шкала	**Б.** Көлденең толқын; ортасыз (вакуумда) тарайды.
3. Дисперсия	**В.** Сыну көрсеткішінің жиілікке тәуелділігі; призма ақ жарықты спектрге жіктейді.
4. Электромагниттік толқындар шкаласы	**Г.** Кеңістікте таралатын айнымалы электр және магнит өрісі; вакуумда $c = 3 \cdot 10^8$ м/с.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электромагниттік толқынның вакуумдағы жылдамдығы:**
   - (A) $3 \cdot 10^5$ м/с
   - (B) $1{,}5 \cdot 10^8$ м/с
   - (C) $3 \cdot 10^8$ м/с
   - (D) 340 м/с

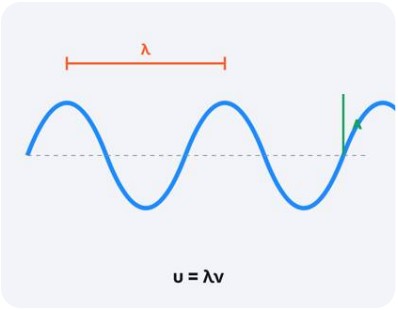
2. **Электромагниттік толқындарды тәжірибеде алғаш алған:**
   - (A) Герц
   - (B) Ньютон
   - (C) Фарадей
   - (D) Максвелл

3. **Электромагниттік толқын:**
   - (A) Бойлық
   - (B) Көлденең
   - (C) Тек вакуумда жоқ
   - (D) Механикалық

4. **Электромагниттік толқынды не тудырады?**
   - (A) Тұрақты магнит
   - (B) Тыныштықтағы заряд
   - (C) Тұрақты ток
   - (D) Үдеумен қозғалатын заряд

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Механикалық және электромагниттік толқындардың 2 айырмашылығын ата.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Жиілігі 100 МГц радиотолқынның ұзындығы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен призмада күлгін сәуле қызылдан көп сынады? Кемпірқосақпен байланыстыр.

Рефлексия · Нысана

- ◉ Ортасы — бәрін түсіндім
- ☐ ◉ Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар
- ☐ ◉ Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- **A** §30; 2 есеп.
- **B** Үйдегі ЭМ толқын көздерін тізімдеу.
- **C** Ньютонның призма тәжірибесі туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік толқындар Электромагниттік толқындар шкаласы БЖБ №6

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — В, 4 — Б

Тест: 1 — С, 2 — А, 3 — В, 4 — D

А деңгейі: ЭМ толқын вакуумда тарайды, жылдамдығы c; механикалыққа орта керек.

В деңгейі: λ = 3 м.

С деңгейі: Күлгін үшін n үлкен – дисперсия; тамшыдағы дисперсия кемпірқосақ береді.